Лекц 1. Цахилгаан станцын ангилал, эрчим хүчний системийн хөгжлийн чиг хандлага

Багш: Тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Гантөмөр · Хугацаа: 2 цаг

Лекцийн зорилго. Хичээлийн агуулга, бүтэцтэй танилцах; цахилгаан станцыг анхдагч эрчим хүчний эх үүсвэр, үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүн, ачааллын график дахь үүрэг, хүчин чадлаар нь ангилах; станцын техник-эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт (суурилагдсан хүчин чадал, ашиглалтын коэффициент, АҮК, түлшний хувийн зарцуулалт, дотоод хэрэгцээ)-ийг тоогоор тооцох; ачааллын график ба станцуудын үүргийн хуваарилалтыг ойлгох; эрчим хүч хувиргалтын термодинамикийн хязгаар, эрчим хүчний тэгшитгэсэн өртөг (LCOE)-ийн аргачлалыг эзэмших; дэлхий ба Монголын эрчим хүчний системийн хөгжлийн чиг хандлагыг үнэлэх.

Түлхүүр үг: цахилгаан станц, суурилагдсан хүчин чадал, ашиглалтын коэффициент, АҮК, нөхцөлт түлш, дотоод хэрэгцээ, ачааллын график, суурь ба оргил ачаалал, Карногийн цикл, хосолсон цикл, когенераци, LCOE, эрчим хүчний шилжилт, декарбонизаци, уян хатан байдал, хуримтлуур.

1. Хичээлийн зорилго ба бүтэц

Цахилгаан станц нь анхдагч эрчим хүчийг (түлшний химийн энерги, усны потенциал энерги, цөмийн задралын энерги, нарны цацраг, салхины кинетик энерги) цахилгаан ба дулааны эрчим хүч болгон хувиргах инженерийн байгууламж юм. Сүүлийн 20 жилд станцын технологи урьд өмнө байгаагүй хурдтай өөрчлөгдөж байна: нүүрсний блокийн уурын параметр 600–620°C хүрч, хий-уурын хосолсон циклийн АҮК 60%-иас давж, нарны фотоэлектрик станцын нэгж өртөг 10 дахин буурч, их хэмжээний батарей хуримтлуур системийн бүрэлдэхүүн хэсэг болжээ.

Энэхүү хичээлийн зорилго нь оюутанд орчин үеийн цахилгаан станцын технологийн физик зарчим, техникийн параметр, найдваржилт, байгаль орчин, эдийн засгийн үзүүлэлтийг харьцуулан үнэлж, Монголын эрчим хүчний системийн нөхцөлд тохирох технологийн шийдлийг сонгох чадварыг олгоход оршино. Хичээл 12 лекцээс бүрдэнэ (хүснэгт 1.1).

№	Лекцийн сэдэв	Гол агуулга
1	Цахилгаан станцын ангилал, хөгжлийн чиг хандлага	Үзүүлэлт, ачааллын график, LCOE, эрчим хүчний шилжилт
2	ДЦС-ын термодинамикийн цикл ба АҮК	Ренкиний цикл, завсрын хэт халаалт, регенераци
3	Хэт өндөр параметрийн уурын блок (SC/USC/A-USC)	Параметр, материал, үр ашиг
4	Эргэлтэт буцламтгай үетэй зуух (CFB)	Шаталт, ялгаруулалт, Монголын нүүрс
5	Нүүрс хийжүүлэлт ба IGCC	Хийжүүлэгч, синтез хий, хосолсон цикл
6	Хийн турбин ба хий-уурын хосолсон цикл	Брайтоны цикл, HRSG, уян хатан горим
7	Когенераци ба тригенераци	Дулаан хангамж, түлшний ашиглалт
8	Утааны хий цэвэрлэх ба CCUS	ESP, FGD, SCR, нүүрстөрөгч барих
9	Нарны болон салхин цахилгаан станц	PV, CSP, салхин турбин, сүлжээнд холбох
10	УЦС ба эрчим хүч хадгалах систем	Шахуургат станц, BESS, устөрөгч
11	Цөмийн цахилгаан станцын технологи	III+ үеийн реактор, SMR
12	Автоматжуулалт, дижиталчлал, эдийн засаг	DCS/SCADA, дижитал ихэр, хөрөнгө оруулалт

Хүснэгт 1.1. Хичээлийн лекцийн хуваарь

2. Цахилгаан станцын техник-эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт

Станцуудыг харьцуулах, төлөвлөх, ашиглалтыг үнэлэхэд дараах үзүүлэлтүүдийг хэрэглэнэ.

Суурилагдсан хүчин чадал P_c (МВт) — станцад суурилуулсан генераторуудын нэрлэсэн идэвхтэй чадлын нийлбэр. **Ашиглагдах (боломжит) хүчин чадал** нь тоноглолын хязгаарлалт, түлшний чанар, улирлын нөхцөлөөс шалтгаалан суурилагдсанаас бага байж болно. Монголын ДЦС-уудад тоноглолын насжилт, түлшний чанарын хэлбэлзлээс шалтгаалан энэ зөрүү 10–20% хүрэх тохиолдол бий.

Суурилагдсан хүчин чадлын ашиглалтын цаг h ба **ашиглалтын коэффициент** k_a (capacity factor) нь станц жилийн туршид хүчин чадлаа хэр бүрэн ашигласныг илэрхийлнэ:

$$h = W / P_c, \quad k_a = h / 8760 \tag{1.1}$$

энд W — жилд үйлдвэрлэсэн цахилгаан эрчим хүч (МВт·ц). Нүүрсний суурь ачааллын станцад k_a = 0.6–0.85, цөмийн станцад 0.85–0.93, нарны станцад 0.15–0.25, салхин станцад 0.25–0.45 байдаг. Сэргээгдэх эх үүсвэрийн k_a нь тоноглолоос бус, нөөцийн (нарны цацраг, салхины хурд) хүртээмжээс хамаарна.

Ашигт үйлийн коэффициент (АҮК) нь гаргасан цахилгаан эрчим хүчийг зарцуулсан түлшний дулаанд харьцуулсан харьцаа:

$$\eta_{бр} = 3600 \cdot W / (B \cdot Q^{р}_{н}) \tag{1.2}$$

энд W — кВт·ц, B — түлшний зарцуулалт (кг), $Q^{р}_{н}$ — түлшний ажлын массын доод илчлэг (кДж/кг). Станцын өөрийн хэрэгцээнд (тээрэм, яндан сорогч, тэжээлийн насос, хөргөлтийн систем г.м.) үйлдвэрлэсэн эрчим хүчний $k_{дх}$ хэсэг зарцуулагдах тул сүлжээнд нийлүүлсэн эрчим хүчээр тодорхойлох нетто АҮК:

$$\eta_{н} = \eta_{бр} \cdot (1 - k_{дх}) \tag{1.3}$$

Нүүрсний ДЦС-ын дотоод хэрэгцээ 6–12%, хийн станцынх 2–4%, нарны станцынх 1% орчим. Нүүрсний тээрэм, утааны хий цэвэрлэх төхөөрөмж нэмэгдэх тусам $k_{дх}$ өснө.

Түлшний хувийн зарцуулалт — 1 кВт·ц цахилгаан эрчим хүч нийлүүлэхэд зарцуулах нөхцөлт түлш (илчлэг 29.3 МДж/кг = 7000 ккал/кг). 1 кВт·ц = 3.6 МДж тул:

$$b = 3.6 / (29.3 \cdot \eta_{н}) = 0.123 / \eta_{н}, \ \text{кг н.т./кВт·ц} \tag{1.4}$$

Жишээлбэл, $\eta_{н}$ = 0.30 бол b = 410 г н.т./кВт·ц, $\eta_{н}$ = 0.45 бол 273 г н.т./кВт·ц. ЗХУ-ын стандартад суурилсан тайлагналд энэ үзүүлэлтийг Монголд одоо ч өргөн хэрэглэдэг бол олон улсад дулааны зарцуулалт (heat rate, кДж/кВт·ц = 3600/η) хэрэглэнэ.

Бусад чухал үзүүлэлт: **хувийн хөрөнгө оруулалт** K (ам.доллар/кВт), **тогтмол ба хувьсах ашиглалтын зардал**, **ялгаруулалтын хувийн хэмжээ** (г CO_2/кВт·ц), **маневрлах чадвар** (ачаалал өөрчлөх хурд %/мин, хамгийн бага техникийн ачаалал, эхлэх хугацаа), **бэлэн байдлын коэффициент** (availability).

Жишээ 1.1. Конденсацын горимоор ажилладаг 120 МВт-ын станц жилд W = 690 сая кВт·ц цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэж, $Q^{р}_{н}$ = 3600 ккал/кг (15 072 кДж/кг) илчлэгтэй хүрэн нүүрс B = 520 мян.т зарцуулав. Дотоод хэрэгцээ 9%. Ашиглалтын цаг, ашиглалтын коэффициент, брутто ба нетто АҮК, нөхцөлт түлшний хувийн зарцуулалтыг ол.

Бодолт. h = $690\cdot10^{6}/120\cdot10^{3}$ = 5750 ц; k_a = 5750/8760 = 0.656.

$\eta_{бр} = 3600\cdot690\cdot10^{6}/(520\cdot10^{6}\cdot15\,072) = 0.317$ (31.7%).

$\eta_{н} = 0.317\cdot(1 - 0.09) = 0.288$; сүлжээнд нийлүүлсэн эрчим хүч 627.9 сая кВт·ц.

b = 0.123/0.288 = 0.427 кг н.т./кВт·ц = 427 г н.т./кВт·ц. Энэ нь орчин үеийн USC блокийнхоос (≈ 270 г) 1.6 дахин их. Хэрэв станцын АҮК-ийг 31.7%-иас 38% болговол жилд ≈ 86 мян.т нүүрс хэмнэнэ.

3. Цахилгаан станцын ангилал

Цахилгаан станцыг хэд хэдэн шинжээр ангилдаг. Аль ангилал нь станцын технологийн бүдүүвч, ажиллах горим, эдийн засгийн онцлогийг өөр өөр өнцгөөс тодорхойлно.

3.1. Анхдагч эрчим хүчний эх үүсвэрээр

- **Дулааны цахилгаан станц (ДЦС)** — нүүрс, байгалийн хий, мазут, биомасс, хог хаягдал шатааж уур эсвэл хийн турбины ажлын биеийг халаана. Уурын турбинтэй (Ренкиний цикл), хийн турбинтэй (Брайтоны цикл), хосолсон циклтэй, дотоод шаталтат хөдөлгүүртэй гэж ялгана.
- **Цөмийн цахилгаан станц (ЦЦС)** — ураны задралын дулаанаар уур үйлдвэрлэнэ. Термодинамикийн хувьд уурын ДЦС-тай төстэй боловч уурын параметр бага (≈ 280–300°C, 6–7 МПа) тул АҮК 33–37%.
- **Усан цахилгаан станц (УЦС)** — усны потенциал энергийг гидротурбинаар хувиргана. Далантай, урсгалын, шахуургат хуримтлуурт (PSH) гэж ангилна.
- **Сэргээгдэх эх үүсвэрт станц** — нарны фотоэлектрик (PV), нарны дулааны төвлөрүүлэгчтэй (CSP), салхин, газрын гүний дулааны, биомассын станц.
- **Эрчим хүч хадгалах станц** — батарей (BESS), шахуургат УЦС, шахсан агаарын (CAES), устөрөгчийн систем. Эдгээр нь анхдагч эх үүсвэр биш ч орчин үеийн системд «станц»-ын адил диспетчерийн удирдлагад ордог.

3.2. Үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүнээр

Конденсацын цахилгаан станц (КЦС) зөвхөн цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэж, турбинд ажилласан уурын дулааныг конденсатороор орчинд (хөргөх цамхаг, гол, усан сан) хаядаг. Түлшний дулааны 55–65% нь ингэж алдагдана. **Дулаан, цахилгааныг хамт үйлдвэрлэх станц (ТЭЦ, CHP)** нь турбины завсрын шатнаас авсан уураар сүлжээний усыг халааж, хот, үйлдвэрийг дулаанаар хангана. Ингэснээр түлшний ашиглалтын нийт коэффициент 75–85% хүрнэ. Монголын томоохон ДЦС-ууд (ДЦС-2, 3, 4, Дархан, Эрдэнэт, Чойбалсан) бүгд когенерацийн станц бөгөөд өвлийн дулааны ачаалал цахилгааны горимыг тодорхойлдог нь системийн уян хатан байдлыг хязгаарладаг.

3.3. Ачааллын график дахь үүргээр

- **Суурь ачааллын станц** — жилд 6000–8000 ц ажиллана; хөрөнгө оруулалт их, түлшний зардал бага (нүүрс, цөмийн, урсгалын УЦС).
- **Хагас оргил (завсрын) станц** — 2000–5000 ц; ачааллыг өдрийн туршид дагаж өөрчилнө (хосолсон цикл, уян хатан нүүрсний блок).
- **Оргил ачааллын станц** — жилд 2000 цагаас бага; хурдан эхэлж, ачааллаа хурдан өөрчилнө; хөрөнгө оруулалт бага ч түлшний зардал их (хийн турбин, поршент хөдөлгүүр, далантай болон шахуургат УЦС, батарей).

3.4. Хүчин чадал ба сүлжээнд холбогдох байдлаар

Хүчин чадлаар нь их (> 1000 МВт), дунд (100–1000 МВт), бага (< 100 МВт) гэж ангилна. Сүлжээнд холбогдох байдлаар төвлөрсөн (дамжуулах сүлжээнд 110–500 кВ-оор холбогдох) ба тархмал (түгээх сүлжээнд 0.4–35 кВ-оор холбогдох) эх үүсвэр гэж ялгадаг. Тархмал эх үүсвэр (дээвэр дээрх нарны панел, бичил сүлжээ) нь хэрэглэгчийн ойролцоо байрлаж дамжуулалтын алдагдлыг бууруулах ч түгээх сүлжээний горимыг хүндрүүлнэ.

Хүснэгт 1.2-т технологи бүрийн ердийн параметрийг нэгтгэв. Тоон утга нь олон улсын тоймд (IEA, IRENA, Lazard) өгсөн дундаж мужийг илэрхийлэх ба тодорхой төсөлд өөр байж болно.

Технологи	АҮК, %	$k_а$, %	Ачаалал өөрчлөх хурд	Эхлэх хугацаа (хүйтэн)	CO_2, г/кВт·ц
Дэд критик нүүрсний блок	33–38	60–85	1–3 %/мин	6–12 ц	900–1100
Хэт өндөр параметрийн (USC) блок	42–47	60–85	2–4 %/мин	4–8 ц	750–850
Нүүрсний ТЭЦ (когенераци)	75–85*	50–70	1–2 %/мин	6–10 ц	—**
Хий-уурын хосолсон цикл	55–63	40–60	5–8 %/мин	1–3 ц	330–380
Хийн турбин (нээлттэй цикл)	33–42	5–15	10–20 %/мин	10–30 мин	500–650
Поршент хөдөлгүүр (хий)	42–48	10–30	20–100 %/мин	2–5 мин	420–480
Цөмийн (PWR)	33–37	85–93	1–5 %/мин	> 24 ц	≈ 0
Далантай УЦС	85–90	30–60	> 50 %/мин	1–5 мин	≈ 0
Нарны PV	18–23***	15–25	инвертороор	—	0
Салхин станц	35–45****	25–45	инвертороор	—	0
Батарей хуримтлуур (Li-ion)	85–92*****	—	< 1 сек	мс	—

Хүснэгт 1.2. Цахилгаан станцын технологийн ердийн параметрүүд

түлшний ашиглалтын нийт коэффициент; дулаан ба цахилгааны хооронд хуваарилах аргаас хамаарна; ***модулийн АҮК; салхины энергийг ашиглах коэффициент C_{p};*** **** цэнэглэх-цэнэг алдах циклийн АҮК.*

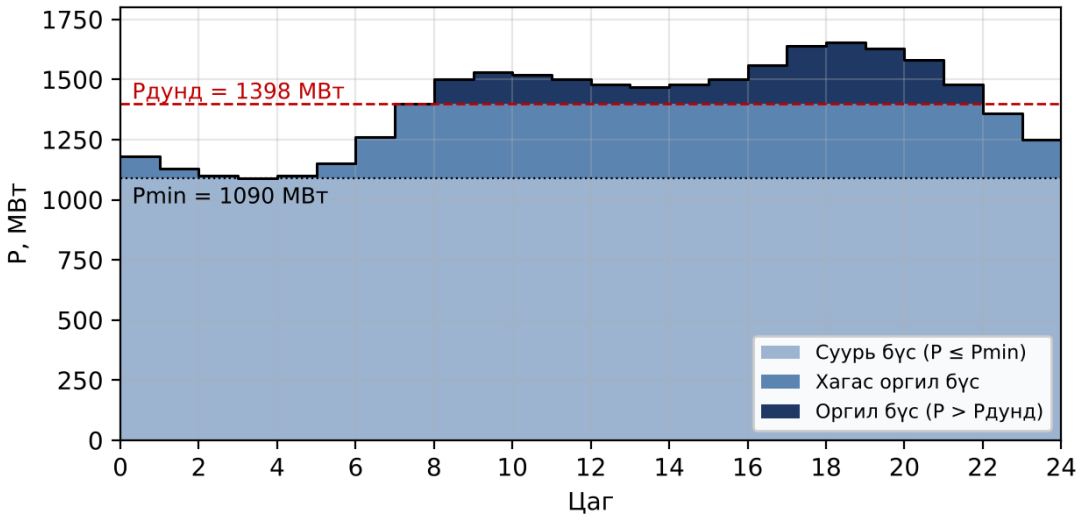
4. Ачааллын график ба станцуудын үүргийн хуваарилалт

Цахилгаан эрчим хүчийг их хэмжээгээр хадгалах боломж хязгаарлагдмал тул эрчим хүчний системд үйлдвэрлэл ба хэрэглээ агшин бүрт тэнцвэртэй байх ёстой. Хэрэглээний цаг хугацааны өөрчлөлтийг **ачааллын график** гэнэ. Хоногийн график нь шөнийн доод түвшин (P_{min}), өглөөний ба оройн оргил (P_{max})-оос бүрдэнэ. Монголын төвийн эрчим хүчний системд оргил ачаалал өвлийн улиралд оройн 18–20 цагт гардаг.

Ачааллын графикийг тодорхойлох үзүүлэлтүүд:

$$P_{дунд} = W_{хон} / 24, \quad k_{ач} = P_{дунд} / P_{max}, \quad \alpha = P_{min} / P_{max} \tag{1.5}$$

энд $k_{ач}$ — ачааллын графикийн дүүргэлтийн коэффициент, α — жигд бус байдлын коэффициент. Графикийн P_{min}-ээс доош хэсгийг **суурь бүс**, P_{min}–$P_{дунд}$ хэсгийг **хагас оргил бүс**, $P_{дунд}$-аас дээш хэсгийг **оргил бүс** гэнэ (зураг 1.1). Эдийн засгийн хувьд ачааллыг хамгийн бага хувьсах зардалтай станцаас эхлэн ачаалах зарчмыг (merit order) баримтална: суурь бүсэд түлшний зардал багатай станцууд, оргил бүсэд хөрөнгө оруулалт багатай, маневрлах чадвар сайтай станцууд ажиллана.



Зураг 1.1. Өвлийн ажлын өдрийн хоногийн ачааллын график (жишээ 1.2-ын өгөгдөл, бүс хуваарилалттай)

Жишээ 1.2. Төвийн эрчим хүчний системийн өвлийн нэг өдрийн цаг тутмын ачаалал (МВт): 0–6 цагт 1180, 1130, 1100, 1090, 1100, 1150; 6–12 цагт 1260, 1400, 1500, 1530, 1520, 1500; 12–18 цагт 1480, 1470, 1480, 1500, 1560, 1640; 18–24 цагт 1655, 1630, 1580, 1480, 1360, 1250. Хоногийн хэрэглээ, дундаж ачаалал, $k_{ач}$, α-г ол. Суурь бүсийн эрчим хүч нийт хэрэглээний хэдэн хувь вэ?

Бодолт. $W_{хон} = \Sigma P_i \cdot 1$ ц = 33 545 МВт·ц; $P_{дунд} = 33\,545/24 = 1398$ МВт.

$P_{max} = 1655$ МВт (19 цаг), $P_{min} = 1090$ МВт (3 цаг): $k_{ач} = 1398/1655 = 0.845$; $\alpha = 1090/1655 = 0.659$.

Суурь бүс: 1090·24 = 26 160 МВт·ц — нийтийн 78%. Үлдсэн 22% (7385 МВт·ц)-ийг ачааллыг дагаж ажиллах станц хангана; хоногийн доторх чадлын хэлбэлзэл 565 МВт.

Ачааллын график нэлээд дүүрэн ($k_{ач} > 0.8$) байгаа нь өвлийн халаалт, уул уурхайн тасралтгүй ачааллын нөлөө юм. Гэвч когенерацийн станцууд дулааны ачааллаар «хүлэгдсэн» тул оройн оргилыг хангах уян хатан чадал хомс — импорт, батарей хуримтлуурын үүрэг эндээс үүдэлтэй.

Хоногийн графикаас гадна жилийн **ачааллын үргэлжлэх хугацааны график** (load duration curve)-ийг хэрэглэнэ: жилийн 8760 цагийн ачааллыг буурах дараалаар эрэмбэлж байгуулна. Энэ графикаар станц бүрийн жилийн ажиллах цаг, үйлдвэрлэлийг тодорхойлж, хүчин чадлын оновчтой бүтцийг (суурь, хагас оргил, оргил станцын харьцаа) сонгодог. Сэргээгдэх эх үүсвэр ихэссэн системд нийт ачааллаас нар, салхины үйлдвэрлэлийг хассан **цэвэр ачаалал** (net load)-аар шинжилгээ хийнэ. Нарны үйлдвэрлэл өдрийн цагаар их байх тул цэвэр ачааллын график «нугасны» хэлбэртэй болж (duck curve), нар жаргах үед уламжлалт станцууд маш хурдан ачаалал авах шаардлага гардаг.

5. Эрчим хүч хувиргалтын термодинамикийн хязгаар

Дулааныг механик ажил болгох аливаа хөдөлгүүрийн АҮК-ийн дээд хязгаар нь T_1 халуун ба T_2 хүйтэн эх үүсвэрийн хооронд ажиллах Карногийн циклийн АҮК юм:

$$\eta_K = 1 - T_2 / T_1 \tag{1.6}$$

энд температурыг Кельвинээр авна. Иймээс станцын АҮК-ийг дээшлүүлэх үндсэн хоёр зам бий: (1) ажлын биеийн дулаан авах дундаж температурыг өсгөх (уурын параметрийг дээшлүүлэх — хэт өндөр параметр, хийн турбины орох хийн температурыг 1500–1600°C хүргэх); (2) дулаан хаях температурыг бууруулах (конденсаторын вакуумыг гүнзгийрүүлэх).

Бодит Ренкиний цикл нь дулааныг тогтмол бус температурт авдаг, турбин, насос, зуухны алдагдалтай тул Карногийнхоос мэдэгдэхүйц бага АҮК-тэй (лекц 2).

Хосолсон цикл. Хийн турбины гаргалгын хий 550–650°C температуртай. Түүнийг хаягдал дулааны зуух (HRSG)-нд ашиглаж уурын турбины циклийг ажиллуулбал хоёр циклийн АҮК нэгдэнэ:

$$\eta_{хц} = \eta_{хт} + \eta_{ут} \cdot (1 - \eta_{хт}) \tag{1.7}$$

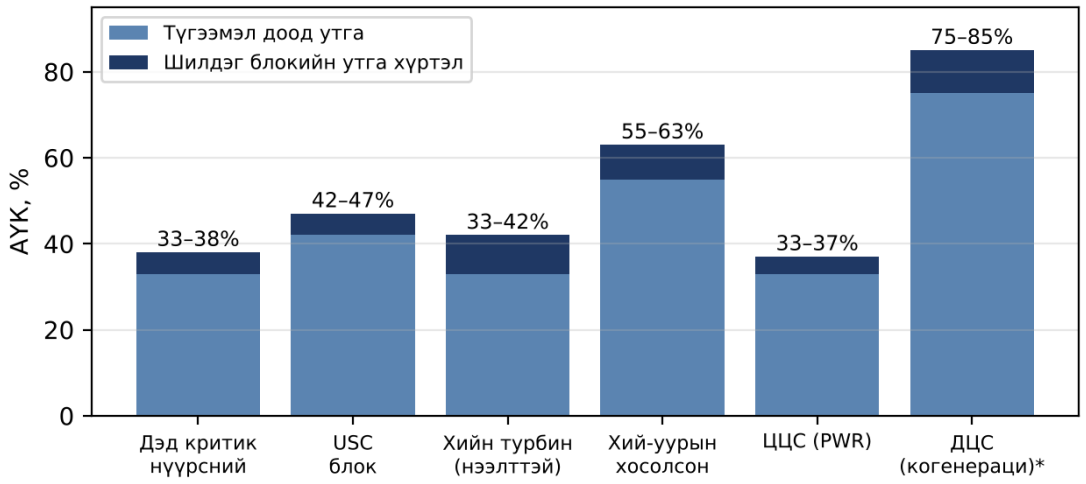
энд $\eta_{хт}$ — хийн турбины АҮК, $\eta_{ут}$ — хаягдал дулаанаас уурын хэсгийн (HRSG-ийн алдагдлыг оруулсан) АҮК. Энэ томьёо нь бие биенийхээ хаягдал дулааг ашиглах аливаа «дээд» ба «доод» циклийн хослолд хүчинтэй (топпинг ба боттоминг цикл).

5.1. Конденсацын ДЦС-ын эрчим хүчний баланс

Түлшний дулаан станцын технологийн бүдүүвчээр дамжихдаа хэд хэдэн шатанд алдагдана (хүснэгт 1.3). Хамгийн том алдагдал нь конденсатороор хаягдах дулаан бөгөөд энэ нь термодинамикийн хоёрдугаар хуулиар зайлшгүй үүсэх алдагдал юм. Харин зуухны, турбины дотоод, генераторын, дотоод хэрэгцээний алдагдлыг техникийн арга хэмжээгээр бууруулж болно. Конденсаторын дулааныг хотын дулаан хангамжид ашиглах нь когенерацийн гол санаа: энэ тохиолдолд цахилгааны АҮК бага зэрэг буурах ч түлшний нийт ашиглалт хоёр дахин өснө.

Алдагдлын төрөл	Дэд критик блок, %	USC блок, %	Бууруулах арга
Зуухны алдагдал (утааны хий, дутуу шаталт)	8–12	5–7	Агаар халаагч, шаталтын оновчлол
Конденсатороор хаягдах дулаан	47–52	42–46	Параметр өсгөх, когенераци
Турбин, дамжуулах хоолойн алдагдал	2–4	1–2	Ирний профиль, лацны сайжруулалт
Генератор, трансформатор	1–1.5	1–1.5	Үстөрөгчийн хөргөлт, өндөр АҮК-тэй трансформатор
Дотоод хэрэгцээ	3–5	2.5–4	Хувьсах давтамжит хөтлөгч
Сүлжээнд нийлүүлсэн цахилгаан (нетто АҮК)	30–35	42–45	—

Хүснэгт 1.3. Конденсацын ДЦС-ын эрчим хүчний балансын ойролцоо бүтэц (түлшний дулааныг 100% гэж үзэв)



Зураг 1.2. Үндсэн технологиудын АҮК-ийн муж (* — түлшний ашиглалтын нийт коэффициент, цахилгаан ба дулааныг нийлүүлэн)

Жишээ 1.3. (а) Уурын турбины өмнөх уурын температур 565°C, конденсаторын температур 30°C. Карногийн АҮК-ийг ол. (б) Уурын температурыг 600°C болгоход Карногийн АҮК хэрхэн өөрчлөгдөх вэ? (в) АҮК нь 38% хийн турбин, 33% уурын хэсэгтэй хосолсон циклийн АҮК-ийг ол.

Бодолт. (а) $T_1 = 838$ K, $T_2 = 303$ K: $\eta_К = 1 - 303/838 = 0.638$. Иймэрхэлбэл Карногийн хязгаарын 60% орчим.

(б) $T_1 = 873$ K: $\eta_К = 0.653$ — 1.5 пунктээр өсөв. Бодит циклд параметрийг дээшлүүлэхэд (даралтыг хамт өсгөж) АҮК 2–4 пунктээр нэмэгддэг нь USC технологийн үндэс (лекц 3).

(в) $\eta_{хц} = 0.38 + 0.33\cdot(1 - 0.38) = 0.585$. Тус тусдаа ажиллавал хамгийн сайн нь 38% байсан бол хослуулахад 58.5% болж, түлшний хувийн зарцуулалт 35%-иар буурав.

6. Цахилгаан эрчим хүчний өртөг: LCOE

Өөр өөр технологийг (их хөрөнгө оруулалттай, түлшгүй нарны станц ба хямд суурилуулалттай, түлштэй хийн турбин) эдийн засгийн хувьд харьцуулахад **эрчим хүчний тэгшитгэсэн өртөг** (Levelized Cost of Electricity, LCOE) хэрэглэнэ. Энэ нь станцын ашиглалтын бүх хугацааны дисконтлосон зардлыг дисконтлосон үйлдвэрлэлд хуваасан, өөрөөр хэлбэл хөрөнгө оруулалтаа нөхөх хамгийн бага борлуулах үнэ юм. Хялбаршуулсан хэлбэрээр:

$$\mathrm{CRF} = i(1+i)^n / [(1+i)^n - 1] \tag{1.8}$$

$$\mathrm{LCOE} = (\mathrm{CRF}\cdot K + C_{тог}) / (8760\cdot k_a) + b\cdot c_т + c_{хув} \tag{1.9}$$

энд CRF — хөрөнгийн нөхөн төлөлтийн коэффициент, i — дисконтын хүү, n — ашиглалтын хугацаа (жил), K — хувийн хөрөнгө оруулалт (\$/кВт), $C_{тог}$ — жилийн тогтмол ашиглалтын зардал (\$/кВт·жил), b — түлшний хувийн зарцуулалт (кг/кВт·ц), $c_т$ — түлшний үнэ (\$/кг), $c_{хув}$ — хувьсах ашиглалтын зардал (\$/кВт·ц). Томьёоноос харахад хөрөнгө оруулалтын бүрэлдэхүүн нь k_a-д урвуу пропорциональ: станц бага ажиллах тусам нэгж эрчим хүчний өртөг өснө.

Жишээ 1.4. Нүүрсний конденсацын станц: $K = 1800$ \$/кВт, $C_{тог} = 50$ \$/кВт·жил, $\eta_н = 36\%$, нүүрсний илчлэг 15 МДж/кг, үнэ 40 \$/т, $c_{хув} = 0.004$ \$/кВт·ц, $k_a = 0.70$, $n = 30$ жил. Нарны PV станц: $K = 700$ \$/кВт, $C_{тог} = 15$ \$/кВт·жил, $k_a = 0.20$, $n = 25$ жил. $i = 8\%$. Хоёр станцын LCOE-г харьцуул.

Бодолт. Нүүрс: CRF(8%, 30) = 0.0888. Хөрөнгийн ба тогтмол зардал: $(0.0888\cdot 1800 + 50)/(8760\cdot 0.70) = 209.9/6132 = 0.0342$ \$/кВт·ц.

Түлш: $b = 3.6/(0.36\cdot 15) = 0.667$ кг/кВт·ц; $0.667\cdot 0.040 = 0.0267$ \$/кВт·ц. LCOE $= 0.0342 + 0.0267 + 0.004 = 0.065$ \$/кВт·ц.

Нар: CRF(8%, 25) = 0.0937. LCOE $= (0.0937\cdot 700 + 15)/(8760\cdot 0.20) = 80.6/1752 = 0.046$ \$/кВт·ц.

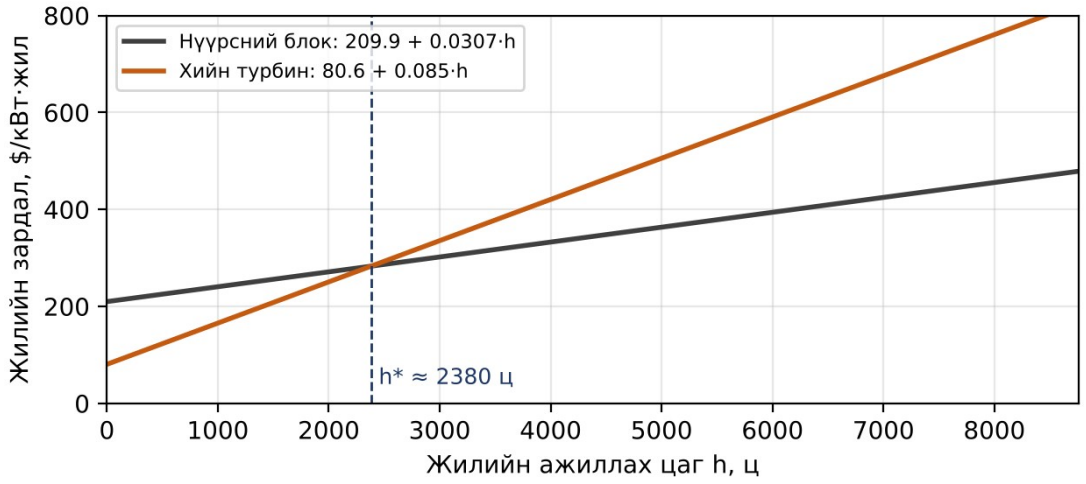
Нарны станцын нэгж эрчим хүчний өртөг 30% бага боловч энэ нь эрчим хүчний бүтээгдэхүүний ялгааг тооцоогүй: нарны станц өвлийн оройн оргилд (зураг 1.1) эрчим хүч өгөхгүй тул системд нөөц чадал, хуримтлуур шаардлагатай. Иймээс сэргээгдэх эх үүсвэрийн бодит системийн өртгийг үнэлэхэд LCOE-д уян хатан байдал, нөөцийн зардлыг нэмж тооцох (system LCOE) хэрэгтэй. Мөн нүүрсний станцад CO_2-ын ялгаруулалт ≈ 1.0 кг/кВт·ц байх тул нүүрстөрөгчийн татвар 30 \$/т байхад LCOE 0.030 \$/кВт·ц-аар нэмэгдэнэ.

6.1. Ажиллах цагаар станцын төрлийг сонгох

LCOE нь ашиглалтын коэффициентийг урьдчилан өгсөн гэж үздэг. Харин систем төлөвлөлтөд станц жилд хэдэн цаг ажиллахыг ачааллын үргэлжлэх хугацааны график тодорхойлно. Иймээс технологи бүрийн жилийн нийт зардлыг ажиллах цаг h-ийн шугаман функцээр илэрхийлдэг (screening curve):

$$Z(h) = (\mathrm{CRF}\cdot K + C_{\text{тог}}) + (b\cdot c_{т} + c_{\text{хув}})\cdot h, \;\; \$/\text{кВт}\cdot\text{жил} \qquad (1.10)$$

Хоёр технологийн шулууны огтлолцох цэг h *нь тэдгээрийн хэрэглэх мужийн хилийг заана: h < h* үед хөрөнгө оруулалт багатай (оргил) станц, h > h *үед түлшний зардал багатай (суурь) станц хямд. Ачааллын үргэлжлэх хугацааны график дээр h*-д харгалзах чадал нь суурь ба оргил станцын оновчтой харьцааг өгнө.



Зураг 1.3. Нүүрсний блок ба хийн турбины жилийн зардлын муруй (жишээ 1.6)

Жишээ 1.6. Жишээ 1.4-ийн нүүрсний блокийг нээлттэй циклийн хийн турбинтэй (K = 700 $/кВт, $C_{\text{тог}}$ = 15 $/кВт·жил, n = 25 жил, $\eta_{н}$ = 36%, хийн үнэ 8 $/ГДж, $c_{\text{хув}}$ = 0.005 $/кВт·ц) харьцуулж, тэдгээрийн хэрэглэх мужийн хилийг ол.

Бодолт. Нүүрс: тогтмол хэсэг 209.9 $/кВт·жил, хувьсах 0.0267 + 0.004 = 0.0307 $/кВт·ц.

Хийн турбин: тогтмол 0.0937·700 + 15 = 80.6 $/кВт·жил; түлш 3.6/0.36·8/1000 = 0.080 $/кВт·ц, хувьсах нийт 0.085 $/кВт·ц.

Огтлолцох цэг: h* = (209.9 − 80.6)/(0.085 − 0.0307) = 2380 ц/жил.

Жилд 2380 цагаас бага ажиллах (оргил) хүчин чадлыг хийн турбин, түүнээс их ажиллахыг нүүрсний блокоор хангах нь хямд. Монголд байгалийн хийн хангамж байхгүй тул энэ үүргийг дизель/хийн поршент хөдөлгүүр, батарей хуримтлуур, шахуургат УЦС гүйцэтгэх боломжтой бөгөөд тэдгээрийг мөн энэ аргаар харьцуулна.

7. Станцын бэлэн байдал ба байгаль орчинд үзүүлэх нөлөө

7.1. Бэлэн байдлын үзүүлэлтүүд

Станцын хүчин чадал системд хэр найдвартай хүртээмжтэй байгааг **бэлэн байдлын коэффициент** (availability factor) ба **албадан зогсолтын коэффициент** (forced outage rate, FOR)-оор үнэлнэ:

$$k_{\text{бб}} = (8760 - t_{\text{төл}} - t_{\text{авар}}) / 8760, \quad \mathrm{FOR} = t_{\text{авар}} / (t_{\text{ажил}} + t_{\text{авар}}) \qquad (1.11)$$

энд $t_{\text{төл}}$ — төлөвлөгөөт засварын, $t_{\text{авар}}$ — аваарийн (албадан) зогсолтын, $t_{\text{ажил}}$ — сүлжээнд ажилласан хугацаа (ц/жил). Ашиглалтын коэффициент k_{a} нь $k_{\text{бб}}$-аас хэтрэхгүй; тэдгээрийн

зөрүү нь станц бэлэн байсан ч ачааллын графикаас шалтгаалан бүрэн ачаалалгүй ажилласныг илэрхийлнэ. Орчин үеийн нүүрсний блокийн $k_{бб}$ = 0.85–0.92, FOR = 2–6%, хий-уурын хосолсон циклийнх $k_{бб}$ = 0.90–0.95. Насжилт ихтэй станцад FOR 10% давж, системийн нөөц чадлын хэрэгцээг нэмэгдүүлдэг.

Жишээ 1.7. Нүүрсний блок жилд 720 ц төлөвлөгөөт засварт, 350 ц аваарийн зогсолтод байсан, бусад хугацаанд сүлжээнд ажилласан. $k_{бб}$ ба FOR-ыг ол.

Бодолт. $t_{ажил} = 8760 - 720 - 350 = 7690$ ц. $k_{бб} = 7690/8760 = 0.878$.

FOR = 350/(7690 + 350) = 0.0435 (4.35%). Өөрөөр хэлбэл системд ажиллах шаардлагатай агшин бүрт энэ блок 4.35% магадлалтайгаар гэмтэлтэй байна. Иймээс системийн нөөц чадлыг хамгийн том блокийн чадал болон блокуудын FOR-ыг харгалзан төлөвлөнө.

7.2. Ялгаруулалт ба байгаль орчны үзүүлэлт

Дулааны станцын байгаль орчинд үзүүлэх гол нөлөө нь хүлэмжийн хий (CO_2), агаар бохирдуулагч (тоосонцор, SO_2, NO_x), үнс нурам, хөргөлтийн усны хэрэглээ юм. CO_2-ын ялгаруулалтыг түлшний дулааны хэмжээ ба ялгаруулалтын коэффициентоор тооцно:

$$E_{CO2} = B \cdot Q^{р}_{н} \cdot EF, \quad e = E_{CO2} / W_{н} \tag{1.12}$$

энд EF — ялгаруулалтын коэффициент (IPCC-ийн үндсэн утга: хүрэн нүүрс ≈ 101, чулуун нүүрс ≈ 95, байгалийн хий ≈ 56 т CO_2/ТДж), e — нийлүүлсэн 1 кВт·ц-д ногдох ялгаруулалт. Томьёоноос харахад $e = 3.6 \cdot EF / \eta_{н}$ тул АУК-ийг дээшлүүлэх нь ялгаруулалтыг бууруулах хамгийн шууд арга.

Бохирдуулагч	Үүсэх шалтгаан	Бууруулах технологи	Үр ашиг
Тоосонцор (PM)	Түлшний эрдэс хэсэг (үнс)	Цахилгаан шүүлтүүр (ESP), даавуун шүүлтүүр	99–99.9%
SO_2	Түлшний хүхэр	CFB зууханд шохойн чулуу; нойтон/хуурай FGD	90–98%
NO_x	Өндөр температурт шаталт, түлшний азот	Бага NO_x-тэй шарагч, SNCR, SCR	30–90%
CO_2	Түлшний нүүрстөрөгч	АУК өсгөх, түлш солих, CCUS	АУК-ээр 10–25%; CCUS 85–90%
Үнс нурам	Шатаагүй эрдэс бодис	Барилгын материал, цемент үйлдвэрлэлд ашиглах	—

Хүснэгт 1.4. Дулааны станцын үндсэн бохирдуулагч ба бууруулах технологи (лекц 8)

Жишээ 1.8. Жишээ 1.1-ийн станцын жилийн CO_2-ын ялгаруулалт ба нийлүүлсэн 1 кВт·ц-д ногдох ялгаруулалтыг ол (EF = 101 т/ТДж).

Бодолт. Түлшний дулаан: $520 \cdot 10^6$ кг · 15.072 МДж/кг = $7.84 \cdot 10^9$ МДж = 7837 ТДж.

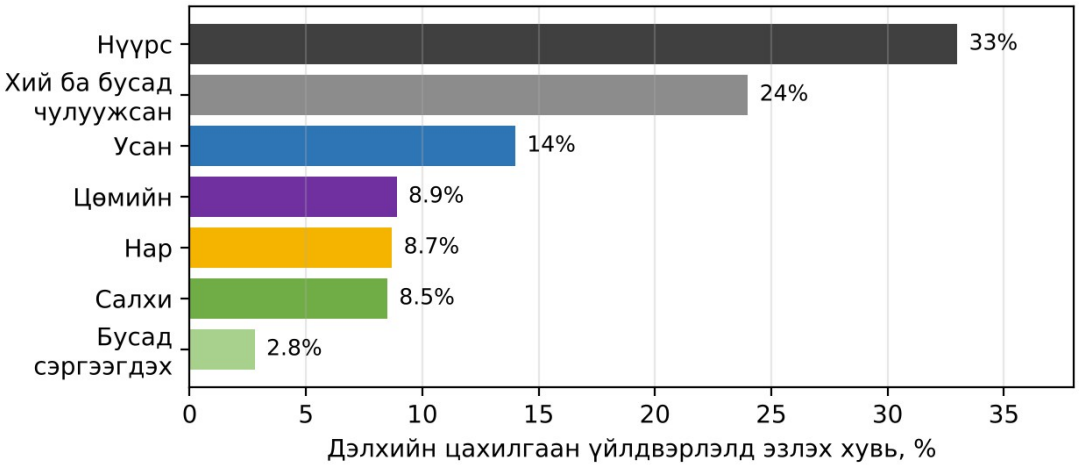
$E_{CO2} = 7837 \cdot 101 = 791.6$ мян.т/жил; $e = 791.6 \cdot 10^6$ кг / $627.9 \cdot 10^6$ кВт·ц = 1.26 кг/кВт·ц.

Хэрэв ижил эрчим хүчийг $\eta_{н}$ = 0.44 USC блокоор үйлдвэрлэвэл $e = 3.6 \cdot 0.101 / 0.44 = 0.83$ кг/кВт·ц болж, жилд ≈ 270 мян.т CO_2 бууруулна.

8. Дэлхийн эрчим хүчний системийн хөгжлийн чиг хандлага

Дэлхийн цахилгаан эрчим хүчний бүтэц сүүлийн арван жилд эрс өөрчлөгдөж байна. Ember байгууллагын «Global Electricity Review 2026» тоймоор 2025 онд сэргээгдэх эх үүсвэр дэлхийн цахилгаан үйлдвэрлэлийн 34%-ийг эзэлж, нүүрсийг (33%) зуу гаруй жилийн дотор анх удаа гүйцэж түрүүлэв. Нар, салхи хамтдаа 17%-ийг (нар 8.7%, салхи 8.5%) үйлдвэрлэсэн

бол усан цахилгаан нь 14%-иар бага нүүрстөрөгчийн хамгийн том эх үүсвэр хэвээр байна. Цөмийн эрчим хүч 8.9%-ийг эзэлсэн тул нүүрстөрөгч бага ялгаруулдаг эх үүсвэрийн нийт хувь 43% хүрчээ (зураг 1.4). 2025 онд эрэлтийн өсөлтийг бүхэлд нь цэвэр эх үүсвэр хангасан бөгөөд үүний 75%-ийг дан ганц нарны эрчим хүч бүрдүүлжээ.



Зураг 1.4. Дэлхийн цахилгаан үйлдвэрлэлийн бүтэц, 2025 он (Ember, Global Electricity Review 2026-ийн өгөгдлөөр)

Энэхүү шилжилтийг ихэвчлэн «3D» гэж нэрлэдэг гурван чиг хандлагаар тодорхойлно:

- **Декарбонизаци** (decarbonization) — нүүрсний станцыг аажмаар хаах эсвэл хийгээр солих, сэргээгдэх эх үүсвэр, цөмийн эрчим хүчийг өргөтгөх, нүүрстөрөгч барих ба хадгалах (CCUS) технологийг нэвтрүүлэх.
- **Децентрализаци** (decentralization) — тархмал эх үүсвэр, хэрэглэгч-үйлдвэрлэгч (prosumer), бичил сүлжээ, виртуал цахилгаан станц (VPP) бий болох.
- **Дижиталчлал** (digitalization) — станцын дижитал ихэр, хиймэл оюун ухаанд суурилсан оношлогоо, урьдчилан таамаглах засвар, ухаалаг тоолуур, сүлжээний бодит хугацааны удирдлага.

Эдгээрээс гадна станцын технологид дараах чухал өөрчлөлт гарч байна:

- **Уян хатан байдлын ач холбогдол өсөх.** Нар, салхины хэлбэлзлийг нөхөхийн тулд уламжлалт станцууд хамгийн бага ачааллаа бууруулах (нүүрсний блокийн 40–50%-иас 20–30% хүртэл), ачаалал өөрчлөх хурдыг нэмэгдүүлэх, өдөр бүр зогсож эхлэх горимд шилжиж байна.
- **Эрчим хүч хадгалах системийн огцом өсөлт.** Литийн ион батарейн үнэ 2010 оноос хойш 90% орчим буурсан тул 2–4 цагийн батарей хуримтлуур нь оройн оргилыг хангах, давтамж зохицуулах хамгийн хямд хэрэгслүүдийн нэг болжээ.
- **Инверторт суурилсан эх үүсвэр** (IBR). Нар, салхи, батарей нь синхрон генераторгүй тул системийн инерц буурч, давтамжийн тогтворжилт, богино залгааны гүйдэл, хүчдэлийн дэмжлэгийг шинэ төрлийн «сүлжээ үүсгэгч» (grid-forming) инвертороор хангах шаардлага гарч байна.
- **Цөмийн эрчим хүчний сэргэлт.** Жижиг модульчлагдсан реактор (SMR), III+ үеийн реакторууд, мэдээллийн төвүүдийн тасралтгүй цахилгааны эрэлт цөмийн эрчим хүчний сонирхлыг дахин нэмэгдүүлж байна (лекц 11).
- **Устөрөгч ба синтетик түлш.** Илүүдэл сэргээгдэх эрчим хүчээр электролизоор устөрөгч үйлдвэрлэж, хийн турбинд холих, урт хугацаанд хадгалах судалгаа, туршилтын төслүүд хэрэгжиж байна.

8.1. Уламжлалт станцын шинэ үүрэг

Сэргээгдэх эх үүсвэрийн хувь өсөхийн хэрээр уламжлалт дулааны станцын үүрэг «эрчим хүч үйлдвэрлэгч»-өөс «системийн үйлчилгээ үзүүлэгч» рүү шилжиж байна. Өөрөөр хэлбэл станцын үнэ цэнэ нь жилд үйлдвэрлэсэн кВт·ц-аар бус, оргил үед найдвартай хүртээмжтэй хүчин чадал (firm capacity), давтамж ба хүчдэлийн зохицуулалт, эргэлтийн нөөц, системийн инерцээр тодорхойлогдох болж байна. Олон оронд үүнийг хүчин чадлын зах зээл (capacity market), туслах үйлчилгээний зах зээлээр урамшуулдаг.

Энэ шилжилт нь станцын технологид дараах шаардлагыг тавина: (1) хамгийн бага техникийн ачааллыг бууруулах — шатаагчийн тогтворжилт, тээрмийн горим, хоёр тээрмээр ажиллах; (2) ачаалал өөрчлөх хурдыг нэмэгдүүлэх — турбины дулааны хүчдэлийг хянах, хамгийн их зөвшөөрөгдөх температурын градиентийг онлайн тооцох; (3) эхлэх хугацааг богиносгох — халуун эхлэлийн горимыг оновчлох, ороомгийн дулаан хадгалах; (4) дулааны хуримтлуур, цахилгаан бойлер ашиглан когенерацийн станцын цахилгаан, дулааны үйлдвэрлэлийг салгах. Эдгээр шийдлийг Дани, Герман, Хятадын нүүрсний станцуудад амжилттай нэвтрүүлж, блокийн хамгийн бага ачааллыг 20–30% хүртэл бууруулсан туршлага бий.

Нөгөө талаас нүүрсний блокийн ачааллыг байнга өөрчлөх, олон удаа зогсоож эхлүүлэх нь металл ядрал, мөлхөлтөөс үүдэх гэмтлийг хурдасгаж, засвар үйлчилгээний зардал, албадан зогсолтын магадлалыг нэмэгдүүлдэг. Иймээс уян хатан горимд шилжихдээ тоноглолын үлдэгдэл насжилтыг үнэлэх, оношлогооны системийг сайжруулах нь зайлшгүй (лекц 12).

> **Жишээ 1.9.** Ирээдүйд төвийн системд 600 МВт нарны станц ажиллана гэж үзье. Нар жаргах үед (17–19 цаг) нарны үйлдвэрлэл 2 цагийн дотор 600 МВт-аас 0 хүртэл буурч, тэр хугацаанд хэрэглээ 200 МВт-аар өснө. Уламжлалт эх үүсвэрт тавигдах ачаалал авах хурдыг тодорхойл. 150 МВт-ын нүүрсний блок минутад 1.5%, 50 МВт-ын батарей хуримтлуур бүрэн чадлаа 1 секундэд авдаг бол уг шаардлагыг хангахад хэдэн блок хэрэгтэй вэ?
>
> *Бодолт.* Цэвэр ачааллын өсөлт: 600 + 200 = 800 МВт, 120 минутад. Дундаж хурд 800/120 = 6.7 МВт/мин.
>
> Нэг нүүрсний блокийн ачаалал авах хурд: 150·0.015 = 2.25 МВт/мин; 120 минутад 270 МВт авах боломжтой ч блокийн өөрийн хязгаар 150 МВт (хэрэв хамгийн бага ачаалал 50% бол зөвхөн 75 МВт нэмэх боломжтой).
>
> Хурдны шаардлагаар 6.7/2.25 ≈ 3 блок, харин нэмэх чадлын хэмжээгээр 800/75 ≈ 11 блок хагас ачаалалтай ажиллаж байх шаардлагатай — энэ нь эдийн засгийн хувьд үр ашиггүй. Иймээс нэг хэсгийг (жишээ нь 300 МВт) 6 батарей хуримтлууруар (2–3 цагийн багтаамжтай) хангаж, үлдсэн 500 МВт-ыг 7 нүүрсний блокоор хангах хослол илүү оновчтой.

9. Монголын эрчим хүчний системийн өнөөгийн байдал

Монголын эрчим хүчний систем нь Төвийн бүсийн эрчим хүчний нэгдсэн систем (ТБЭХНС), Баруун, Зүүн, Алтай-Улиастайн бүсийн систем, Өмнөговийн бүсийн сүлжээнээс бүрдэнэ. Нийт хэрэглээний дийлэнх нь Улаанбаатар, Дархан, Эрдэнэт, уул уурхайн төвүүдийг хамарсан ТБЭХНС-д ногддог. Системийн гол онцлогууд:

- **Нүүрсний давамгайлал.** Эрчим хүчний яамны мэдээллээр 2024 онд дотоодын цахилгаан үйлдвэрлэлийн 90.6%-ийг ДЦС, 8.3%-ийг нар, салхины станц, 0.8%-ийг УЦС үйлдвэрлэжээ. Хүрэн нүүрс хямд, дотоодын нөөц их боловч ялгаруулалт өндөр, станцуудын ихэнх нь 30–40 жил ашиглагдсан.
- **Импортын хамаарал.** 2024 онд улсын хэмжээний цахилгааны хэрэглээ 11.6 тэрбум кВт·ц (жилийн өсөлт 5.9%) болж, үүний 75.4%-ийг дотоодын үйлдвэрлэл, 24.6%-ийг ОХУ, БНХАУ-аас импортоор хангажээ.

- **Оргил ачааллын чадлын хомсдол.** Оргил ачаалал өвлийн улиралд гарч 1655 МВт хүрсэн бөгөөд их ачааллын үед нөөц чадалгүй ажиллаж байгааг салбарын удирдлага онцолж байна.
- **Когенерацийн хатуу горим.** Хүйтэн уур амьсгалын улмаас ДЦС-ууд өвөлдөө дулааны ачааллаар ажиллах тул цахилгааны ачааллыг дагах боломж хязгаарлагдмал; зун нь эсрэгээрээ дулааны хэрэглээ бага тул конденсацын горимд шилжиж АҮК буурдаг.
- **Сэргээгдэх эх үүсвэр ба хуримтлуур.** Салхит, Цэцэн, Сайншанд зэрэг салхин станц, олон тооны нарны станц ашиглалтад орсон; Сонгинод 80 МВт, Багануурт 50 МВт-ын батарей хуримтлуур суурилуулах, Эрдэнэ (Дорноговь) болон Хөвсгөлд нарны шинэ станц, Чойбалсанд 50 МВт, Тосонцэнгэлд 20 МВт-ын дулааны станц ашиглалтад оруулахаар төлөвлөсөн.

Монгол Улсыг 2026–2030 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлд Тавантолгойн цахилгаан станц, V ДЦС болон бусад эх үүсвэрийг өргөтгөснөөр нийт суурилагдсан хүчин чадлыг 4168 МВт хүргэх, 764.4 км 220 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам барих, Улаанбаатар орчмын дамжуулах, түгээх сүлжээг 500 кВ-ын дэд станцуудтайгаар өргөтгөх, 2030 он гэхэд эрчим хүчний зах зээлийн 10%-ийг либералчлах зорилт тусгажээ.

Сорилт	Технологийн боломжит шийдэл	Холбогдох лекц
Импортын хамаарал, оргил чадлын хомсдол	Шинэ ДЦС-ын блок, хийн/поршент оргил станц, шахуургат УЦС, BESS	3, 4, 6, 10
Хуучирсан ДЦС-ын бага АҮК	Шинэчлэл, USC/CFB блок, автоматжуулалт	2, 3, 4, 12
Агаарын бохирдол, CO_2	CFB, утаа цэвэрлэх систем, сэргээгдэх эх үүсвэр, CCUS	4, 8, 9
Когенерацийн хатуу горим	Дулааны хуримтлуур, цахилгаан бойлер, дулааны насос	7, 10
Нар, салхины хэлбэлзэл	Батарей хуримтлуур, уян хатан станц, урьдчилсан таамаглал	9, 10, 12
Урт хугацааны хангамжийн аюулгүй байдал	Нүүрс хийжүүлэлт, цөмийн эрчим хүч (SMR), бүсийн сүлжээний холболт	5, 11

Хүснэгт 1.5. Монголын эрчим хүчний системийн гол сорилт ба технологийн шийдэл

Жишээ 1.5. 2024 оны үзүүлэлтээр (хэрэглээ 11.6 тэрбум кВт·ц, дотоодын үйлдвэрлэл 8.7 тэрбум кВт·ц, оргил ачаалал 1655 МВт) импортын хэмжээ, жилийн дундаж ачаалал, жилийн ачааллын дүүргэлтийн коэффициентийг ол. Импортыг 50 МВт-ын нарны станцаар (k_a = 0.20) орлуулахад хэдэн станц шаардлагатай вэ?

Бодолт. Импорт: 11.6 − 8.7 = 2.9 тэрбум кВт·ц (25%).

$P_{дунд} = 11.6 \cdot 10^9 / 8760 = 1.324 \cdot 10^6$ кВт = 1324 МВт; $k_{ач} = 1324/1655 = 0.80$.

50 МВт-ын нарны станцын жилийн үйлдвэрлэл: 50·8760·0.20 = 87.6 сая кВт·ц. Шаардлагатай тоо: 2900/87.6 ≈ 33 станц (≈ 1650 МВт).

Эрчим хүчний хэмжээгээр импортыг нарны станцаар орлуулах боломжтой мэт харагдах ч нарны үйлдвэрлэл зун өдрийн цагт төвлөрч, өвлийн оройн оргилд бараг тэг байна. Иймээс хэрэглээний бүтэцтэй нийцүүлэхийн тулд хуримтлуур, уян хатан станцтай хослуулах, эсвэл суурь ачааллын эх үүсвэр барих шаардлагатай — энэ нь технологийн сонголтыг зөвхөн LCOE-оор бус, системийн хэмжээнд хийх ёстойг харуулна.

10. Лекцийн нэр томьёо

Монгол	Англи	Орос
Суурилагдсан хүчин чадал	Installed capacity	Установленная мощность

Монгол	Англи	Орос
Ашиглалтын коэффициент	Capacity factor	Коэффициент использования установленной мощности
Дотоод хэрэгцээ	Auxiliary (house) load	Собственные нужды
Нөхцөлт түлш	Coal equivalent (7000 kcal/kg)	Условное топливо
Дулааны зарцуулалт	Heat rate	Удельный расход теплоты
Конденсацын станц	Condensing power plant	Конденсационная электростанция (КЭС)
Дулаан, цахилгааныг хамт үйлдвэрлэх	Combined heat and power (CHP)	Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ)
Хий-уурын хосолсон цикл	Combined cycle gas turbine (CCGT)	Парогазовая установка (ПГУ)
Ачааллын график	Load curve	График нагрузки
Ачааллын үргэлжлэх хугацааны график	Load duration curve	Годовой график по продолжительности
Цэвэр ачаалал	Net load	Остаточная нагрузка
Ачаалах дараалал	Merit order	Порядок загрузки
Эрчим хүчний тэгшитгэсэн өртөг	Levelized cost of electricity (LCOE)	Приведённая стоимость электроэнергии
Хөрөнгийн нөхөн төлөлтийн коэффициент	Capital recovery factor (CRF)	Коэффициент возврата капитала
Инверторт суурилсан эх үүсвэр	Inverter-based resource (IBR)	Источник на базе инвертора
Эрчим хүч хадгалах систем	Energy storage system (ESS, BESS)	Система накопления энергии

Хүснэгт 1.6. Лекцийн нэр томьёо

Дүгнэлт

- Цахилгаан станцыг анхдагч эх үүсвэр, бүтээгдэхүүн (КЦС, ТЭЦ), ачааллын график дахь үүрэг (суурь, хагас оргил, оргил), хүчин чадал ба холболтоор ангилна.
- Станцын үндсэн үзүүлэлт: суурилагдсан хүчин чадал, ашиглалтын цаг $h = W/P_c$, ашиглалтын коэффициент k_a, брутто ба нетто АУК, түлшний хувийн зарцуулалт $b = 0.123/\eta_н$.
- Ачааллын график $P_{дунд}$, $k_{ач}$, α үзүүлэлтээр тодорхойлогдох бөгөөд станцуудыг хувьсах зардлын дарааллаар (merit order) ачаална.
- Дулааны станцын АУК-ийн хязгаар нь Карногийн цикл; хосолсон цикл $\eta_{хц} = \eta_{хт} + \eta_{ут}(1 - \eta_{хт})$ нь 60%-иас дээш АУК олгоно.
- Технологийг LCOE-оор харьцуулах ч ачааллын графиктай нийцэх байдал, уян хатан байдал, ялгаруулалтыг хамт тооцох шаардлагатай.
- Дэлхийд 2025 онд сэргээгдэх эх үүсвэр нүүрсийг гүйцэж, эрчим хүчний шилжилт декарбонизаци, децентрализаци, дижиталчлалаар тодорхойлогдож байна.
- Монголын систем нүүрсэнд 90% гаруй хамааралтай, импорт 25% орчим, оргил чадал хомс; шинэ эх үүсвэр, хуримтлуур, уян хатан технологи нэвтрүүлэх нь тулгамдсан зорилт.

Хяналтын асуулт

1. Цахилгаан станцыг ямар шинжээр ангилдаг вэ? Ангилал бүрт жишээ гарга.
2. Суурилагдсан ба ашиглагдах хүчин чадлын ялгааг тайлбарла.
3. Нарны станцын ашиглалтын коэффициент яагаад нүүрсний станцынхаас бага байдаг вэ?
4. Брутто ба нетто АУК-ийн ялгаа юу вэ? Дотоод хэрэгцээг юу бүрдүүлдэг вэ?

5. Нөхцөлт түлшний хувийн зарцуулалтын томьёог гарга.
6. КЦС ба ТЭЦ-ийн түлшний ашиглалтын коэффициент яагаад ялгаатай вэ?
7. Суурь, хагас оргил, оргил ачааллын станцад ямар шаардлага тавигдах вэ?
8. Ачааллын графикийн $k_{ач}$ ба α үзүүлэлтийн утгыг тайлбарла.
9. «Нугасны муруй» (duck curve) гэж юу вэ? Энэ нь уламжлалт станцад ямар шаардлага тавих вэ?
10. Карногийн АҮК-ийг дээшлүүлэх хоёр замыг нэрлэ.
11. Хосолсон циклийн АҮК-ийн томьёог тайлбарла.
12. LCOE-ийн хөрөнгө оруулалтын бүрэлдэхүүн k_a-аас хэрхэн хамаарах вэ?
13. LCOE-оор технологи сонгох аргын сул тал юу вэ?
14. Эрчим хүчний шилжилтийн «3D» чиг хандлагыг тайлбарла.
15. Монголын эрчим хүчний системийн гол сорилтуудыг нэрлэж, тус бүрт технологийн шийдэл санал болго.
16. Бэлэн байдлын коэффициент ба ашиглалтын коэффициентийн ялгааг тайлбарла.
17. Станцын АҮК-ийг дээшлүүлэх нь CO_2-ын ялгаруулалтад хэрхэн нөлөөлөх вэ?
18. Уламжлалт ДЦС уян хатан горимд шилжихэд ямар техникийн шаардлага тавигдах вэ?

Бие даалтын бодлого

1. 50 МВт-ын нарны станц жилд 92 сая кВт·ц үйлдвэрлэв. Ашиглалтын цаг ба коэффициент? *Хариу: 1840 ц; 0.210.*
2. Станцын нетто АҮК 34% бол нөхцөлт түлшний хувийн зарцуулалт? *Хариу: 362 г н.т./кВт·ц.*
3. Брутто АҮК 36%, дотоод хэрэгцээ 8% бол нетто АҮК? *Хариу: 33.1%.*
4. Жишээ 1.1-д нүүрсний илчлэг 3200 ккал/кг бол брутто АҮК? *Хариу: 35.7%.*
5. Уурын температур 540°C, конденсаторын температур 20°C үеийн Карногийн АҮК? *Хариу: 64.0%.*
6. Хийн турбины АҮК 40%, уурын хэсгийн АҮК 32% бол хосолсон циклийн АҮК? *Хариу: 59.2%.*
7. Хоногийн ачааллын P_{max} = 1700 МВт, P_{min} = 1100 МВт бол α? *Хариу: 0.647.*
8. CRF(10%, 20 жил)-ийг ол. *Хариу: 0.1175.*
9. Жишээ 1.4-ийн нүүрсний станц k_a = 0.50-аар ажиллавал LCOE? *Хариу: 0.079 $/кВт·ц.*
10. Жишээ 1.4-ийн нарны станцын k_a = 0.18 бол LCOE? *Хариу: 0.051 $/кВт·ц.*
11. Жишээ 1.4-ийн нүүрсний станцад нүүрстөрөгчийн татвар 20 $/т CO_2 ногдуулбал LCOE? (ялгаруулалт 1.0 кг/кВт·ц) *Хариу: 0.085 $/кВт·ц.*
12. Жишээ 1.5-д импортыг k_a = 0.35 салхин станцаар орлуулахад шаардлагатай суурилагдсан хүчин чадал? *Хариу: ≈ 946 МВт.*
13. Жишээ 1.6-д хийн үнэ 6 $/ГДж бол огтлолцох цэг h? Хариу: ≈ 3770 ц/жил.*
14. Блок жилд 500 ц төлөвлөгөөт, 600 ц аваарийн зогсолттой бол $k_{бб}$ ба FOR? *Хариу: 0.874; 7.3%.*
15. Нетто АҮК 40% байгалийн хийн станцын (EF = 56 т/ТДж) 1 кВт·ц-д ногдох CO_2? *Хариу: 0.50 кг/кВт·ц.*

Ашигласан ном

1. Ш.Гантөмөр. Цахилгаан станц, дэд станц. — УБ., 2014.
2. Ш.Гантөмөр. Цахилгаан шугам сүлжээ, систем. — УБ.: Соёмбопринтинг, 2017.
3. Рыжкин В.Я. Тепловые электрические станции. 3-е изд. — М.: Энергоатомиздат, 1987.
4. Breeze P. Power Generation Technologies. 3rd ed. — Newnes (Elsevier), 2019.

5. El-Wakil M.M. Powerplant Technology. — McGraw-Hill, 1984.
6. Kehlhofer R. et al. Combined-Cycle Gas & Steam Turbine Power Plants. 3rd ed. — PennWell, 2009.
7. IEA. World Energy Outlook 2025. — Paris: International Energy Agency, 2025.
8. IEA, NEA. Projected Costs of Generating Electricity, 2020 Edition. — Paris, 2020.
9. Ember. Global Electricity Review 2026. — London, 2026. ember-energy.org
10. IRENA. Renewable Power Generation Costs in 2024. — Abu Dhabi, 2025.
11. Монгол Улсын Эрчим хүчний яам. Эрчим хүчний салбарын статистик мэдээлэл, 2024–2025.